ВсОШ 2006, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

752. Квадрат $3\,000 \times 3\,000$ произвольным образом разбит на доминошки (т. е. прямоугольники 1×2 клетки). Докажите, что доминошки можно раскрасить в три цвета так, чтобы доминошек каждого цвета было поровну и у каждой доминошки было не более двух соседей ее цвета (доминошки считаются соседними, если они содержат клетки, соседние по стороне).

(*А.Пастор*)

752. Раскрасим клетки квадрата в черный и белый цвет в шахматном порядке. Каждая доминошка покрывает ровно одну черную клетку. Разобьем квадрат $3\,000 \times 3\,000$ на квадраты 6×6, и в каждом квадрате перекрасим черные клетки в 3 цвета как показано на рис. 324 или на рис. 325. Окрасим доминошки в первый, второй и третий цвета так, чтобы доминошка накрывала клетку своего цвета.

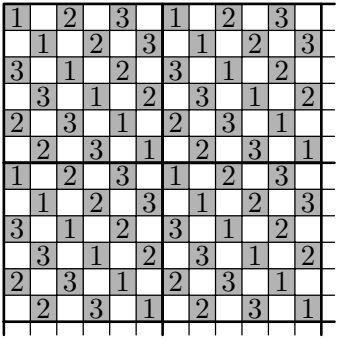


Рис. 324

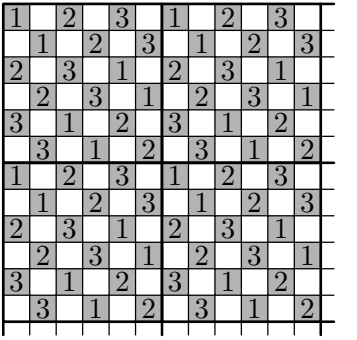


Рис. 325

В квадрате 6×6 поровну клеток каждого цвета, значит и в квадрате $3\,000 \times 3\,000$ тоже. Следовательно, доминошек каждого цвета поровну. Пусть две клетки одного цвета покрыты соседними доминошками. Легко видеть, что для наших раскрасок это возможно только если эти две клетки имеют общую вершину. Для данной клетки на рис. 1 имеется не более двух клеток того же цвета, имеющих с ней общую вершину, а на рис. 2 — не более одной такой клетки. Отсюда следует, что если использовать раскраску рис. 1, то для любой доминошки имеется не более двух соседних доминошек того же цвета, а если использовать раскраску рис. 2, то даже не более одной соседней доминошки того же цвета.